

翻訳エージェントにおける 構造化プロンプトの実験的評価

加奥 咲江 (立命館大学大学院)

村上 陽平 (立命館大学)

Pituxcoosuvorn Mondheera (立命館大学)

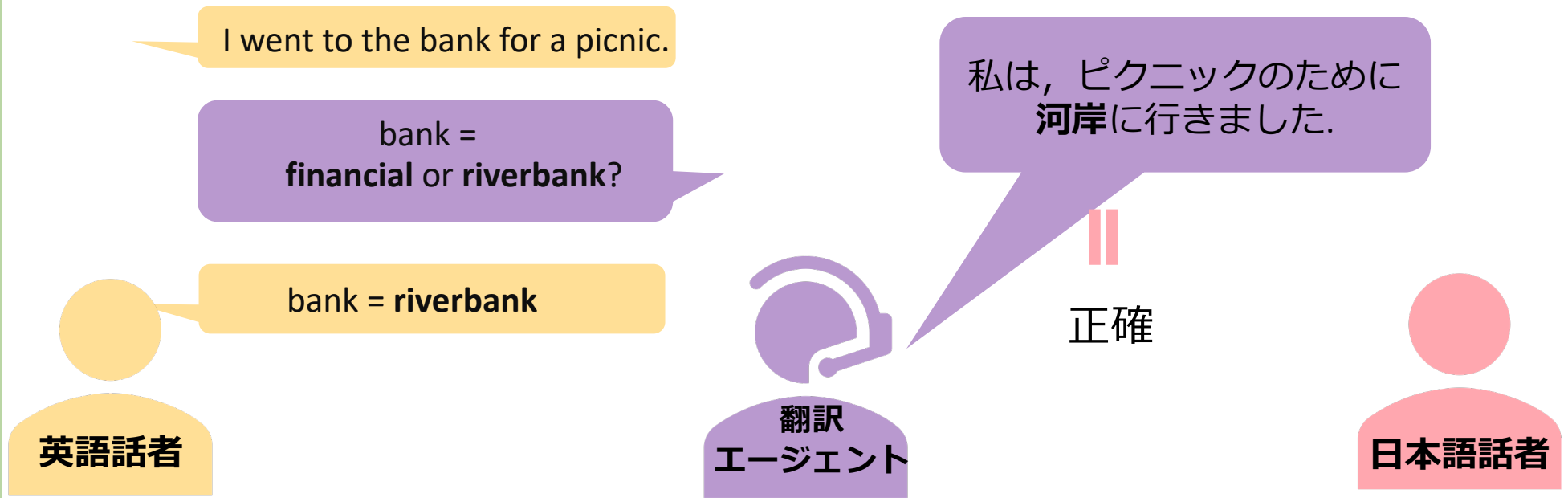
背景

- グローバル化の進展により多文化コミュニケーションが重要
- 機械翻訳は進化しているが
 - 多義語**や**文化依存**の言葉を文脈に合わせて訳するのが困難
 - 多義語：bank = 銀行 / 河岸
 - 文化依存の言葉：public school = (米) 公立学校 / (英) 私立学校
- LLMは長い対話で一貫性が崩れやすい



目的

- 文脈を正確に反映できる**翻訳エージェント**を実現
- LLMが**一貫した対話**と**意思決定**を維持する



翻訳エージェント

- ユーザとのインタラクションを通じて翻訳を生成する機械^[1]
 - 曖昧な語が含まれる場合にユーザへ**質問**を行い,
曖昧性を解消したうえで翻訳を生成する**対話型システム**



[1] Chungi Shi, Toru Ishida, Donghui Lin: Translation Agent: A New Metaphor for Machine Translation, New Generation Computing, Vol.32, pp.163-186 (2014).

一貫性

- 一貫性とは

- 事前に定義したシナリオ（行動方針）から逸脱しないこと

シナリオ

- 曖昧語を検出する
- 曖昧であれば質問する
- 解消後に翻訳する

I went to the bank for a picnic.

~~bank =
financial or riverbank?~~

~~bank = riverbank~~

英語話者

翻訳
エージェント

私は、ピクニックのために
銀行に行きました。

||
不正確

日本語話者

自然言語の課題と YAML の利点

- **自然言語の課題**

- ユーザと会話を続けるうちに、一貫性が失われる可能性がある

- **YAML (YAML Ain't Markup Language) とは**

- 人間にとって読みやすい言語
- 設定ファイルやデータ交換によく使用される

- **YAML を採用する理由**

- 構造化された記述が可能で、曖昧性を排除できる
- 一貫性を保ち、翻訳エージェントの制御がしやすい

YAMLのプロンプト

シンタックス

語句

シナリオ

 **翻訳エージェントのプロンプト記述にYAMLが適している**

YAMLのプロンプトの構造

シンタックス

状態遷移のモデルに基づく**文法**を定義

語句

手順や操作が持つ**意味**を定義

シナリオ

シンタックス, 語句を使用して
操作を行う**手順**を定義

シンタックス

- シナリオ(Scenario)：全体の流れ

```
def_scenario:  
  name: シナリオ全体の名前を定義する  
  states: シナリオ内の状態を定義する  
    name: 状態の名前を定義する  
  rules: 状態遷移の条件を記述する  
    event: 状態遷移を引き起こすトリガーを定義する  
    actions: イベントが発生した際に実行される動作をリストにする  
      action: 実行されるアクションの名前を指定する  
    go_state: イベント発生後に移行する次の状態を指定する
```

- イベント(Event)：状態遷移の条件

```
def_event:  
  name: イベントの名前を指定する  
  content: イベントの条件またはトリガーについて説明する
```

- アクション(Action)：動作

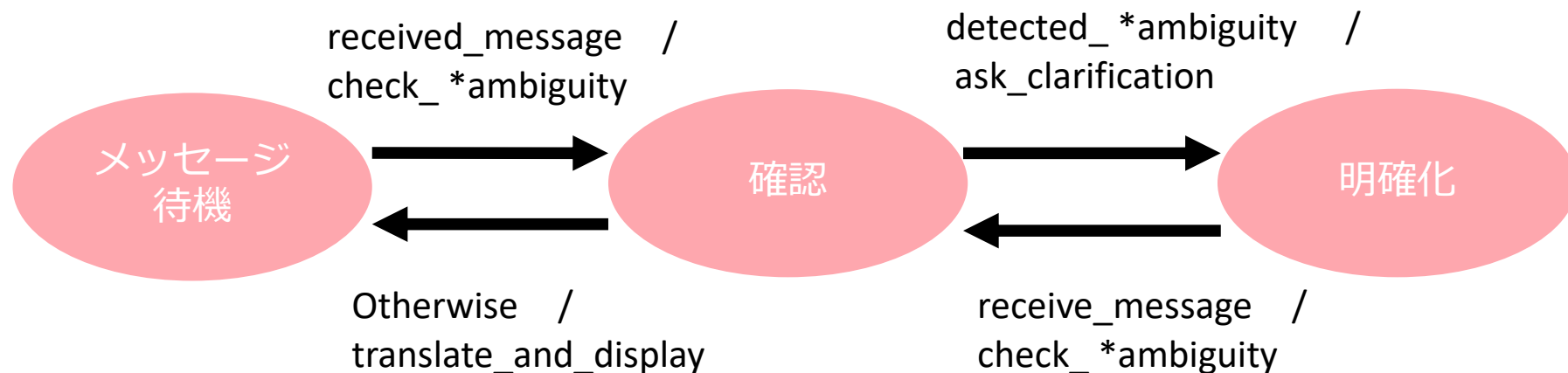
```
def_action:  
  name: アクションの名前を指定する  
  function: アクションの機能について説明する
```


語句

- 手順や操作が持つ**意味**を定義
- **イベント**（状態遷移の条件）： **2 個**
 - **received_message** ： ユーザーからメッセージを受信したときに発生する
 - **detected_ambiguity** ： 受信したメッセージで語義の曖昧さが検出されたときにトリガーになる
- **アクション**（動作）： **3 個**
 - **check_ambiguity** ： Chat GPT自体が受信したメッセージが語句の曖昧であるか判断する
 - **ask_clarification** ： メッセージ内の語義の曖昧さを明確にするには、ユーザーに英語で具体的な質問をする
 - **translate_and_display** ： メッセージを日本語に翻訳し、翻訳結果を表示する

シナリオ

- シンタックス, 語句を使用して操作を行う**手順**を定義
- **状態 : 3 個** (メッセージ待機, 確認, 明確化)



イベント(条件) /
アクション(動作)

***ambiguity** : 多義語, 文化依存の言葉, 口語表現

「メッセージ確認」状態の比較

YAML

- 構造化できる

```
- name: "Waiting for Message"
  rules:
    - event: "received_message"
      actions:
        - action: "check_ambiguity"
      go_state: "Confirmation"
```

自然言語

- 柔軟な表現できる

ユーザーからメッセージを受信したとき、最初に提示された元の英語文に語義の曖昧性（が含まれているかどうかを判断してください）。

「明確化」状態の比較

YAML

- 構造化できる

```
- name: "Clarification"
  rules:
    - event: "received_message"
      actions:
        - action: "check_ambiguity"
      go_state: "Confirmation"
```

自然言語

- 柔軟な表現できる

ユーザーの明確化の回答を含むこれまでのすべての対話履歴を文脈情報として考慮し、元の文の中に残っている未解決の曖昧な単語をすべて特定してください。

「確認」状態の比較

YAML

- 構造化できる

```
- name: "Confirmation"
  rules:
    - event: "detected_ambiguity"
      actions:
        - action: "ask_clarification"
      go_state: "Clarification"
    - event: "otherwise"
      actions:
        - action: "translate_and_display"
      go_state: "Waiting for Message"
```

自然言語

- 柔軟な表現できる

もしシステムがメッセージ内に語義の曖昧性を検出した場合は、それを明確にするために具体的な質問を英語で行い、追加のコメントを一切付けずに質問のみを表示してください。

もし受信したメッセージに語義の曖昧性が検出されなかった場合は、そのメッセージのみを日本語に翻訳し、コメントを付けずに翻訳結果だけを表示してください。

実験（対話継続性）

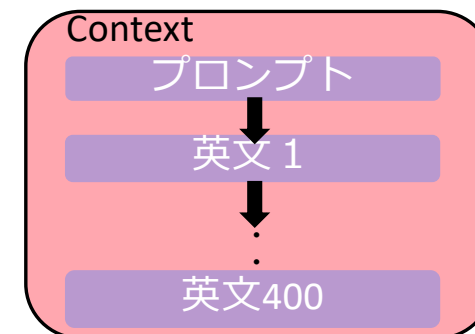
- プロンプトを最初の1回しか送らず，英文を送り連続した対話の中でのエージェントの継続性を検証



4.1-mini
YAMLのプロンプト



4.1-mini
自然言語のプロンプト



- データセット

- 英文**400**文（曖昧性を**含む**英文：200 文 + 曖昧性を**含まない**英文を 200文）

- 評価項目

- シナリオ逸脱頻度： 定義したシナリオから逸脱しないか
- 曖昧性の検出精度： 曖昧性を判断し, ユーザに聞き返すことができるか
- 翻訳精度： 正しい翻訳を行うことができるか

曖昧性検査の対話継続性実験 結果

Google 翻訳およびDeepL 翻訳は
対話型エージェントではないため、
逸脱および曖昧性検出割合は算出対象外

● GPT 4.1 mini

	逸脱 開始行(行)	逸脱 回数(回)	曖昧性 検出割合(%)	BLEU	翻訳精度 chrF2	TER
YAML	なし	なし	18	25.3	32.85	100.0
自然言語	42.5	17.5	13	21.6	28.7	108.3
Google翻訳	-	-	-	31.2	38.2	121.0
DeepL翻訳	-	-	-	25.6	33.8	102.0

● 翻訳精度 :

- BLEU : 訳文と正解文を「短い言葉の並び (n-gram) 」で比べ、
どの程度同じ並びが出てくるかを測る
- chrF2 : 文字の並びで似ている度合いを測る
- TER : 訳文を正解文に直すのに必要な編集の回数を数え、何回直すかを測る

考察

- **YAMLはシナリオ逸脱を抑制し、自然言語よりも僅かではあるが一貫性を示した**
- **翻訳精度は既存手法より低い場合もあるが、TERの結果から人手修正量の少ない翻訳が期待できる**
- 曖昧性検出率が低くなった要因として、聞き返し回数をMax5回に制限した設計が影響していると考えられる
- 聞き返しの制限に達した後に対話が終了し、未解消状態のまま翻訳不能となるケースが確認された
 - 同じ質問を何回も行わないようにシナリオを変更する
 - **回数制限ではなく「解消曖昧性の有無」を終了条件とする設計へ変更する**

まとめ・今後の展望

● まとめ

- 翻訳エージェントのプロンプトを**YAMLで構造化**し提案した
- YAMLの構造化プロンプトは自然言語のプロンプトより
 - **LLMの行動を安定して制御できている**
 - **曖昧表現をより検出できている**
→対話の安定性と一貫性が向上することを確認
- 翻訳精度は既存手法より低い場合もあるが、**人手修正量の少ない翻訳を生成できる可能性**が示唆された

● 今後の展望

- さまざまなLLMモデルでの比較を行い、汎用的なプロンプト設計を目指す
- 複雑なプロンプト設計を用いた実験を行い、構造化プロンプトの優位性をさらに検証する